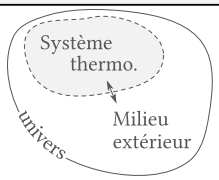
Système thermodynamique

Système

ouvert échange matière et énergie avec le milieu extérieur

fermé pas d'échange de matière mais échange d'énergie

isolé pas d'échange de matière ni d'énergie



Variables d'état

Grandeurs qui caractérisent l'état d'un système thermo.

Intensives
- Température *(T)*
- Concentration *(c)*
- Pression *(p)*

Extensives
- Volume *(V)*
- Quantité de matière *(n)*
- Masse *(m)*

p $\quad d\vec{F} = p\,dS\,\vec{n}$

Fonction d'état
Fonction mathématique de variables d'état

À l'équilibre thermodynamique, les variables d'état sont indépendantes du temps, elles vérifie une équation d'état

Équation d'état d'une phase condensée incompressible, indilatable

solide ou liquide

$$V = nV_m$$

volume molaire — volume — quantité de matière

Énergie interne

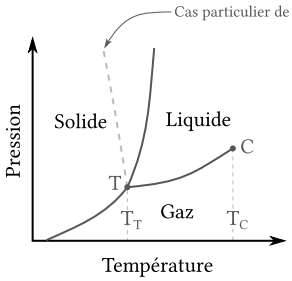
Énergie microscopique contenue dans le système

Inclut
- Énergie cinétique microscopique
- Énergie d'interaction entre particules

Exclut
- Énergie cinétique macroscopique
- Énergie d'interaction avec le milieu extérieur

Équilibre liquide-vapeur

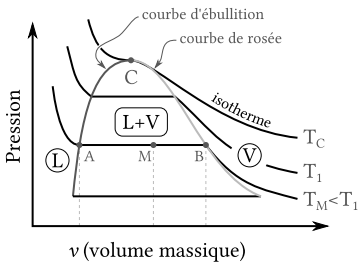
Diagramme de phase



Point triple, les trois phases coexistent

Point critique, au-delà duquel on ne peut plus distinguer le gaz du liquide

Diagramme de Clapeyron



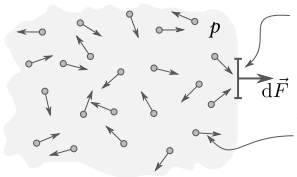
Théorème des moments

Au point M, les fractions massiques de liquide et de vapeur sont données par :

$$x_l = \frac{BM}{AB} \qquad x_v = \frac{AM}{AB}$$

Gaz parfait

Un gaz parfait est composé de particules ponctuelles sans interaction à distance.



La pression est due aux chocs des molécules du gaz sur la paroi

Plus la température est élevée plus la vitesse des molécules est grande.

Équation d'état d'un gaz parfait

$$pV = nRT$$

volume (m³) — pression (Pa) — q^té de matière (mol) — température (K) — 8,31 J K^{-1} mol^{-1}

Énergie interne

Gaz parfait monoatomique

Énergie interne (J)

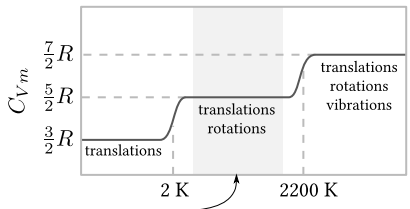
$$U = \underbrace{\tfrac{3}{2}nRT}_{C_V}$$

Capacité thermique à volume constant
quantité d'énergie nécessaire pour élever la température de 1 K

$$C_{Vm} = C_V/n = \tfrac{3}{2}R \approx 12{,}5\ \mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$$

Il faut 12,5 J pour élever la température d'une mole de GP monoatomique de 1K (si son volume reste constant)

Gaz parfait diatomique



Aux températures usuelles, la capacité thermique molaire d'un gaz parfait diatomique est :

$$C_{Vm} = \tfrac{5}{2}R$$

Transformation Thermodynamique

Transformation thermo

Une transformation thermodynamique peut être

- **isochore** : le volume du système reste constant
- **isobare** : la pression du système reste constante
- **isotherme** : la température du système reste constante
  transformation lente
- **monobare** : la pression extérieure reste constante
- **monotherme** : la température extérieure reste constante
- **adiabatique** : pas d'échange de chaleur avec l'extérieur
  transformation rapide

Travail des forces de pression

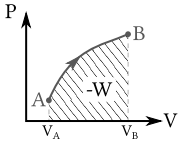
Lors d'une transformation élémentaire, le travail fourni par les forces de pression est :

$$\delta W = -p_{ext}\,dV$$

Pour une transformation quasistatique ($p = p_{ext}$) entre deux points A et B, on a :

$$W = -\int_{V_A}^{V_B} p\,dV$$

aire sous la courbe *p(V)*



Transferts thermiques

Conduction

La chaleur est transportée de proche en proche dans la matière

Convection

La chaleur est transportée par la mise en mouvement de la matière

Rayonnement

Un corps chauffé emmet un rayonnement qui est absorbé par un autre corps